# FICHA TÉCNICA OFICIAL: SEMÁFORO DE ANDÉN LED

Señalización Óptica Dual ϕ100 mm (4") IP65 para Bahías de Carga y Rampas • Modelo IMSE1009





**MODELO IMSE1009 • 100 mm** **IP65 • 85-265V AC**

## SEÑALIZACIÓN VISUAL Y CONTROL DE ACCESO A ANDENES

El semáforo de andén Tecnorampa modelo IMSE1009 es un sistema de señalización luminosa de alta intensidad diseñado para regular las maniobras de acoplamiento de camiones en bahías de carga y descarga. Equipado con ópticas duales de 100 mm (4 pulgadas) con lentes prismáticos Cobweb Lens, garantiza visibilidad diurna superior a 200 m sin reflejos engañosos (anti-phantom). Su matriz de 62 LEDs opera en multivoltaje AC 85-265V con vida útil >80,000 h y hermeticidad certificada IP65.

**ÓPTICA COBWEB ANTI-FANTASMA**
Difusor prismático ϕ100 mm que elimina reflejos solares falsos y dispersa a 30° H/V.

**62 LEDs DE ALTA INTENSIDAD**
31 LEDs rojos (≥150 cd) y 31 verdes (≥220 cd) con vida útil >80,000 h y consumo ≤6W.

**PROTECCIÓN HERMÉTICA IP65**
Carcasa en policarbonato con filtro UV resistente a agua a presión, polvo y -40°C a +80°C.

**MULTIVOLTAJE UNIVERSAL**
Fuente interna AC 85V-265V con factor de potencia ≥0.92 y herrajes orientables a 180°.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VERIFICADAS (MODELO IMSE1009)

Normativas: CE • GB14887 • EN 12368 • RoHS • IP65

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo Oficial / N° de Parte** | IMSE1009 (Tecnorampa Industrial) | **Tensión de Alimentación** | AC 85V - 265V (50/60 Hz) Multivoltaje universal |
| **Configuración Lumínica** | Dual Óptica: Rojo Superior / Verde Inferior | **Potencia de Consumo** | ≤ 6W por sección activa (≤ 12W máximo total) |
| **Diámetro de Óptica Nominal** | ϕ100 mm (4 pulgadas) por sección | **Factor de Potencia (FP)** | ≥ 0.92 (alta eficiencia y bajo consumo) |
| **Tipo de Lente Difusor** | Cobweb Lens (Prismático tipo colmena anti-reflejo) | **Grado de Hermeticidad** | IP65 (Hermético al polvo y chorros de agua a presión) |
| **Matriz de Iluminación** | 62 LEDs de alto brillo (31 Rojos + 31 Verdes) | **Rango Térmico Operativo** | -40 °C hasta +80 °C (ambiente industrial exterior) |
| **Intensidad Lumínica** | Rojo: ≥ 150 cd \| Verde: ≥ 220 cd (candelas) | **Material de la Carcasa** | Policarbonato (PC) de alto impacto con filtro UV |
| **Longitud de Onda Dominante** | Rojo: 620~630 nm \| Verde: 503~508 nm (Esmeralda) | **Color y Acabado de Carcasa** | Negro industrial mate con viseras solares integradas |
| **Ángulo de Visibilidad** | Horizontal: 30° (L/R) \| Vertical: 30° (U/D) | **Resistencia Mecánica / Impacto** | Impacto IR 3 (EN12368) • Vibración (EN60068-2-64) |
| **Distancia de Reconocimiento** | ≥ 200 metros (alta visibilidad diurna y nocturna) | **Dimensiones del Cuerpo (An×Al)** | 150 mm (Ancho) × 300 mm (Alto) × 430 mm (Herrajes) |
| **Vida Útil de la Fuente LED** | > 80,000 horas de operación continua | **Peso Neto / Peso con Empaque** | 2.2 kg (Neto individual) / 2.8 kg (Empaque de fábrica) |

## DETALLES CONSTRUCTIVOS Y TECNOLOGÍA ÓPTICA



**LENTE ROJO COBWEB**
ÓPTICA PRISMÁTICA
31 LEDs rojos (620-630 nm) con difusor colmena anti-reflejo solar.



**LENTE VERDE ESMERALDA**
ALTA VISIBILIDAD
31 LEDs verde esmeralda (503-508 nm) con intensidad ≥ 220 cd.



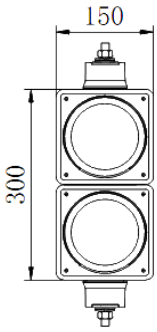
**VISERAS SOLARES**
MÁXIMO CONTRASTE
Viseras individuales integradas que evitan deslumbramientos cenitales.



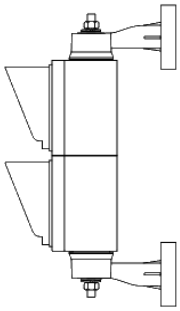
**SOPORTES 180°**
MONTAJE VERSÁTIL
Herrajes tipo escuadra orientables para montaje mural o en poste.

## VISTAS TÉCNICAS DIMENSIONALES Y PLANO DE BARRENOS (UNIDAD: mm)

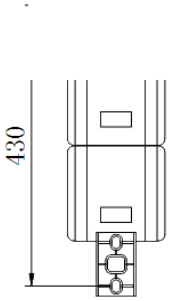
Cotas en milímetros • Fijación mural o en poste orientable



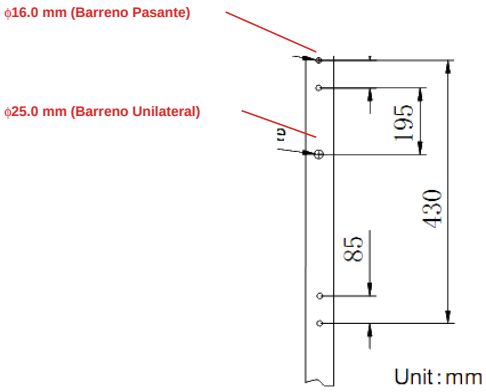

VISTA FRONTAL (150 mm)



VISTA LATERAL CON VISERAS




VISTA POSTERIOR (430 mm)




PLANO DE BARRENOS Y MONTAJE

## ESQUEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL DE ANDÉN (AC 85V - 265V)




**LÓGICA DE CONTROL INDUSTRIAL:**

**ESTADO ROJO (ALTO):**
Activa Terminal R con Fase L1 (AC 85V - 265V).
Rampa en movimiento, bahía ocupada o maniobra detenida.

**ESTADO VERDE (PASE):**
Activa Terminal G con Fase L2 (AC 85V - 265V).
Rampa retraída, bahía despejada, maniobra autorizada.

**SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA:**
Conexión directa a cuadro de control Tecnorampa, sensor de presencia en fosa o botonera selectora manual.

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN Y MONTAJE EN MURO DE ANDÉN (4 PASOS)

| PASO 1: TRAZADO Y BARRENOS | PASO 2: FIJACIÓN MECÁNICA | PASO 3: CONEXIÓN ELÉCTRICA | PASO 4: ORIENTACIÓN Y AJUSTE |
|---|---|---|---|
| Marcar en muro exterior o columna los centros de fijación a 430 mm. Perforar con broca para perno M12. | Instalar los dos brazos tipo escuadra con tornillos M12×65 y arandelas de neopreno para sellado hermético. | Introducir cable uso rudo por prensa-estopa IP65 y conectar a regleta: Común (N), Rojo (L1) y Verde (L2). | Orientar el haz hacia el espejo retro-visor del chofer (±90°) y apretar tuercas de bloqueo con firmeza. |

## CONTENIDO DE EMPAQUE Y ACCESORIOS INCLUIDOS

- 1x Cuerpo de Semáforo LED Dual Rojo/Verde ϕ100 mm (Modelo IMSE1009)
- 2x Brazos de fijación articulados orientables (Arm-bracket de polímero)
- 2x Tornillos pasantes de fijación M12 × 65 mm con tuerca y arandela
- 2x Arandelas de neopreno para sellado estanco M12
- 1x Manual de instalación rápida y póliza de garantía Tecnorampa
- Empaque individual K=K Carton de alta resistencia (45 × 31 × 26 cm, 2.8 kg)

## CERTIFICACIONES Y GARANTÍA INDUSTRIAL

CE COMPLIANT | RoHS LEAD-FREE | IP65 EN 60529 | EN 12368

INGENIERÍA TECNORAMPA CALIDAD 100%

- Ensayos conforme a vibración EN 60068-2-64 y calor húmedo EN 60068-2-30.
- Grado de impacto IR 3 contra golpes y ráfagas de viento exterior.
- Garantía Oficial Tecnorampa de 12 meses en óptica, fuente y carcasa.